

Elements and Circumference of a Circle - Nicholas

Created: 8/14/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Elements and Circumference of a Circle

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran meliputi jari-jari, diameter, tali busur, dan juring pada sebuah diagram.
- Menghitung keliling lingkaran dan panjang busur menggunakan rumus yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan.
- Memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan roda berputar dan perhitungan jarak tempuh.
- Menganalisis hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur lingkaran.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke dunia lingkaran yang seru, mari kita panaskan otak dengan tantangan aljabar kilat. Siap? Coba tuliskan jawabanmu di kolom chat ya!

1. REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Ubah kalimat ini menjadi aljabar: '5 lebihnya dari tiga kali umur Nicholas (x)'.
2. REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - 'Harga 4 pizza dikurangi diskon 15.000'. Gunakan p untuk harga pizza.
3. REVIEW: Pengenalan Aljabar - Tentukan variabel dan konstanta dari: $7y - 12$.
4. REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jika $3a + 5$, mana yang disebut koefisien?

Activities:

- Menjawab 4 soal review aljabar secara cepat di chat box
- Diskusi singkat hasil jawaban

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, bayangkan kamu sedang merancang roda sepeda balap yang super cepat. Kenapa roda itu bulat? Dan bagaimana cara produsen tahu berapa panjang karet ban yang dibutuhkan? Hari ini kita akan membedah anatomi lingkaran dan menghitung seberapa jauh roda berputar. Pengetahuan ini kunci utama di teknik mesin dan robotika!

Activities:

- Menampilkan gambar roda sepeda balap dengan label komponen
- Tanya jawab tentang pentingnya presisi ukuran roda

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingatkah kamu apa itu π (π)? Dan apa bedanya garis yang membelah lingkaran dengan garis yang hanya dari tengah ke pinggir? Mari kita coret-core di papan tulis virtual ini. Coba tarik garis untuk menunjukkan mana jari-jari (r) dan mana diameter (d).

Activities:

- Interactive drawing: Menghubungkan titik pusat ke busur (jari-jari) dan ujung ke ujung melalui pusat (diameter)

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, perhatikan layar. Ada unsur baru: Tali Busur, Juring (seperti potongan pizza), dan Busur (pinggiran pizza). Kita juga punya rumus sakti Keliling = $\pi \times d$ atau $2 \times \pi \times r$. Sebuah roda memiliki diameter 70 cm, berapa panjang lintasan jika roda berputar sekali? Dan bagaimana jika kita hanya ingin tahu panjang $\frac{1}{4}$ bagian pinggir roda itu? Itu yang disebut Panjang Busur.

Activities:

- Penjelasan visual elemen lingkaran: Juring, Tali Busur, dan Busur
- Pengenalan rumus Panjang Busur: $(\text{Sudut}/360) \times \text{Keliling}$

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita hitung bersama. Sebuah roda gear memiliki jari-jari 14 cm. 1) Hitung kelilingnya. 2) Jika gear itu berputar 500 kali, berapa meter jarak yang ditempuh? 3) Jika ada rantai yang hanya menempel pada sudut 90 derajat di roda itu, berapa panjang busur yang terkena rantai? Tuliskan langkahmu, aku akan membantumu jika ada kendala.

Activities:

- Perhitungan langkah demi langkah keliling ($K = 2 \times \pi \times 14$)
- Konversi satuan cm ke meter
- Penghitungan panjang busur dengan sudut 90 derajat

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Nicholas. Di layar ada masalah 'Misi Mars': Sebuah robot penjelajah memiliki roda dengan diameter 50 cm. Robot harus menempuh jarak 314 meter. Berapa kali roda harus berputar?

Gunakan $\pi = 3,14$. Setelah itu, hitung panjang busur roda tersebut jika Kamu punya waktu 10 menit, kerjakan langsung di papan tulis!

Activities:

- Penyelesaian soal aplikasi roda berputar
- Penyelesaian soal panjang busur dengan sudut 60 derajat

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu sudah menguasai anatomi lingkaran dan cara menghitung jarak tempuh roda. Ingat, keliling adalah dasar dari banyak teknologi. Jangan lupa akses

<https://learn.algonova.id/login> untuk melihat rangkuman dan tugasmu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?

Activities:

- Ringkasan poin kunci
- Self-reflection: Bagian mana yang paling sulit?

Homework

Medium Questions:

1. Hitung keliling lingkaran dengan jari-jari 21 cm ($\pi = 22/7$).
2. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Berapa kelilingnya?
3. Tentukan panjang busur lingkaran jika sudut pusatnya 90 derajat dan jari-jarinya 7 cm.
4. Jika keliling sebuah lingkaran adalah 88 cm, tentukan diameter.

Hard Questions:

1. Sebuah roda sepeda motor memiliki diameter 56 cm. Jika roda berputar sebanyak 1000 kali, berapa kilometer jarak yang ditempuh motor tersebut?
2. Dua buah lingkaran memiliki perbandingan jari-jari 2:3. Jika keliling lingkaran kecil adalah 44 cm, hitunglah keliling lingkaran besar.
3. Hitunglah panjang busur sebuah lingkaran dengan sudut pusat 120 derajat dan diameter 42 cm.
4. Sebuah lintasan lari berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Jika Nicholas berlari sejauh 1.570 meter, berapa kali ia mengelilingi lintasan tersebut?
5. Cari panjang tali busur yang melalui titik pusat jika diketahui keliling lingkaran adalah 62,8 cm.

6. Sebuah juring memiliki sudut 60 derajat. Jika panjang busurnya adalah 11 cm, berapakah jari-jari lingkaran tersebut?

Answer Key:

1. $K = 2 \times \frac{22}{7} \times 21 = 132 \text{ cm}$
 2. $K = \frac{22}{7} \times 28 = 88 \text{ cm}$
 3. $PB = (\frac{90}{360}) \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 11 \text{ cm}$
 4. $d = K / \frac{\angle}{2} = 88 / (\frac{22}{7}) = 28 \text{ cm}$
 5. $K = \frac{22}{7} \times 56 = 176 \text{ cm}$. Jarak = $176 \times 1000 = 176.000 \text{ cm} = 1,76 \text{ km}$
 6. $r_1:r_2 = 2:3$. $K_1:K_2 = 2:3$. $44/K_2 = 2/3 \rightarrow K_2 = 66 \text{ cm}$
 7. $PB = (\frac{120}{360}) \times \frac{22}{7} \times 42 = \frac{1}{3} \times 132 = 44 \text{ cm}$
 8. $K = 3,14 \times 100 = 314 \text{ m}$. Putaran = $1570 / 314 = 5 \text{ kali}$
 9. Tali busur melalui pusat = diameter. $d = 62,8 / 3,14 = 20 \text{ cm}$
 10. $11 = (\frac{60}{360}) \times 2 \times \frac{22}{7} \times r \rightarrow 11 = \frac{1}{6} \times \frac{44}{7} \times r \rightarrow r = 10,5 \text{ cm}$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Jawab: $3x + 5$
REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Jawab: $4p - 15.000$
REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Jawab: $n + 10 = 25$
REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Jawab: $2(x + 7)$
REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jawab: Variabel= y , Konstanta= -12
REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jawab: Koefisien= 7
REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jawab: Variabel= x dan y , Koefisien= 5 dan -2
REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jawab: Konstanta= 9

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Menaklukkan Lingkaran!

Hari ini Nicholas belajar tentang unsur-unsur lingkaran dan cara menghitung keliling serta panjang busur. Ia juga berlatih menerapkan rumus tersebut pada masalah nyata seperti putaran roda kendaraan. Silakan ingatkan Nicholas untuk menyelesaikan tantangan di portal belajar!